Nacional Hidro — Documentação de Handover

Guia completo para configuração e manutenção do sistema após a transferência de responsabilidade.

Sumário

1. Visão Geral da Arquitetura
2. Requisitos de Infraestrutura
3. Variáveis de Ambiente — Backend
4. Variáveis de Ambiente — Frontend
5. Banco de Dados
6. Serviços Externos
7. Deploy
8. Comandos Essenciais
9. Rotinas Automáticas (Cron Jobs)
10. Checklist de Primeiro Acesso

---

1. Visão Geral da Arquitetura

O sistema é composto por dois projetos independentes:

Componente	Tecnologia	Diretório
Frontend	React 18 SPA (Vuexy template)	`nhidro.front/`
Backend	Strapi 4.7.0 (Headless CMS)	`nhidro.strapi/`
Banco Principal	MySQL	Servidor de produção
Banco Legado	SQL Server (Azure)	Integração com sistema antigo
Armazenamento	Azure Blob Storage	Documentos e relatórios
E-mail	AWS SES (produção) / Gmail SMTP (dev)	Envio de medições, cobranças
Backup	AWS S3	Backup automático diário
Notas Fiscais	Focus NFe (API externa)	Emissão de NFS-e e CT-e

---

2. Requisitos de Infraestrutura

Backend (VM/Servidor)

- **Node.js** 12–16 (recomendado: 16 LTS)
- **MySQL** 5.7+ ou 8.0
- **PM2** (gerenciador de processos Node.js)
- Porta padrão: **1337**

Frontend

- **Node.js** 14+ (para build)
- Servido como site estático (Azure Blob Storage `$web` container ou outro CDN/hosting)

---

3. Variáveis de Ambiente — Backend

O backend utiliza variáveis de ambiente em dois formatos:

- `env('NOME')` — Helper do Strapi nos arquivos de `config/`
- `process.env.NOME` — Referência direta no código de `src/`

As variáveis devem ser configuradas no arquivo `.env` na raiz de `nhidro.strapi/` ou diretamente no ambiente do servidor.

Strapi Core

Variável	Obrigatória	Descrição	Exemplo
`JWT_SECRET`	Sim	Chave secreta para assinatura de tokens JWT dos usuários	`b3f8a2c1-9d4e-4f6a-8b2c-1a3e5f7d9b0c`
`API_TOKEN_SALT`	Sim	Salt para geração de API tokens do Strapi	`a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2`
`TRANSFER_TOKEN_SALT`	Sim	Salt para tokens de transferência do Strapi	`randomStringAqui==`
`ADMIN_JWT_SECRET`	Sim	Chave secreta para autenticação do painel admin	`outraChaveSecretaAqui123`
`URL`	Não	URL pública do backend	`https://api.seudominio.com.br`
`HOST`	Não	Host de bind do servidor (default: `0.0.0.0`)	`0.0.0.0`
`PORT`	Não	Porta do servidor (default: `1337`)	`1337`

> *Para gerar secrets seguros, use:* `node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"`

Banco de Dados MySQL (Principal)

Variável	Obrigatória	Descrição	Exemplo
`DATABASE_HOST`	Sim	Host do MySQL	`localhost` ou `db.seudominio.com.br`
`DATABASE_PORT`	Não	Porta (default: `3306`)	`3306`
`DATABASE_NAME`	Não	Nome do banco (default: `nhidro`)	`nhidro`
`DATABASE_USERNAME`	Sim	Usuário do MySQL	`nhidro`
`DATABASE_PASSWORD`	Sim	Senha do MySQL	`suaSenhaSegura`
`DATABASE_SSL`	Não	SSL habilitado (default: `true`)	`true`

Banco de Dados SQL Server (Integração Legado)

Utilizado para integração com o sistema antigo. Se não for necessário, pode ser desativado.

Variável	Obrigatória	Descrição	Exemplo
`SQLSERVER_HOST`	Condicional	Host do SQL Server	`servidor.database.windows.net`
`SQLSERVER_DATABASE`	Condicional	Nome do banco	`NacionalHidro`
`SQLSERVER_USER`	Condicional	Usuário	`usuario`
`SQLSERVER_PASSWORD`	Condicional	Senha	`senhaSegura`

AWS — E-mail (SES)

O envio de e-mails em produção utiliza Amazon SES.

Variável	Obrigatória	Descrição	Exemplo

`AWS_SES_ACCESS_KEY_ID`	Sim (prod)	Access Key do IAM com permissão SES	`AKIA...`
`AWS_SES_SECRET_ACCESS_KEY`	Sim (prod)	Secret Access Key correspondente	`abc123...`

> *O remetente (`sistema@nacionalhidro.com.br`) precisa estar verificado no SES.*

AWS — Backup (S3)

O plugin de backup automático envia arquivos para o S3.

Variável	Obrigatória	Descrição	Exemplo
`AWS_ACCESS_KEY_ID`	Sim	Access Key do IAM com permissão S3	`AKIA...`
`AWS_SECRET_ACCESS_KEY`	Sim	Secret Access Key correspondente	`xyz789...`

> *Pode ser o mesmo par de chaves do SES se o IAM tiver ambas permissões.*

Azure Blob Storage

Armazenamento de documentos, relatórios e arquivos do sistema.

Variável	Obrigatória	Descrição	Exemplo
`AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING`	Sim	Connection string completa da Storage Account	`DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=...;AccountKey=...;En`

> *Obtido no Portal Azure: Storage Account > Access keys.*

E-mail SMTP (Desenvolvimento)

Usado no Strapi email plugin (alternativa ao SES para dev/staging).

Variável	Obrigatória	Descrição	Exemplo
`SMTP_USER`	Não (dev)	Usuário SMTP (ex: Gmail)	`email@gmail.com`
`SMTP_PASS`	Não (dev)	Senha de app SMTP	`abcdefghijklmnop`
`EMAIL_FROM`	Não	Remetente padrão	`Sistema <noreply@nacionalhidro.com.br>`

> *Para Gmail, gere uma "Senha de App" em myaccount.google.com > Segurança > Senhas de app.*

---

4. Variáveis de Ambiente — Frontend

Configuradas nos arquivos `.env` , `.env.staging` e `.env.production` na raiz de `nhidro.front/` .

Variável	Obrigatória	Descrição	Exemplo
`REACT_APP_BACKEND_URL`	Sim	URL base do backend (com `/` no final)	`https://api.seudominio.com.br/`
`REACT_APP_JWT_SECRET`	Sim	Mesma chave `JWT_SECRET` do backend	`b3f8a2c1-9d4e-4f6a-8b2c-1a3e5f7d9b0c`
`REACT_APP_PUBLIC_PATH`	Não	Path público da aplicação	`""`
`REACT_APP_BASENAME`	Não	Base path para o React Router	`""`

`SKIP_PREFLIGHT_CHECK`	Não	Pular verificação do Webpack (manter `true`)	`true`

> ***IMPORTANTE:*** *`REACT_APP_JWT_SECRET` deve ser **idêntica** ao `JWT_SECRET` do backend, pois ambos compartilham a mesma chave para verificação de tokens.*

---

5. Banco de Dados

MySQL (Banco Principal)

O Strapi gerencia o schema automaticamente. Ao conectar a um banco vazio pela primeira vez, ele cria todas as tabelas necessárias.

Para restaurar a partir de um backup:

```
mysql -u usuario -p nome_do_banco < backup.sql
```

Entidades principais (50+ módulos):

Entidade	Tabela	Descrição
Cliente	`clientes`	Cadastro de clientes
Equipamento	`equipamentos`	Equipamentos
Ordem de Serviço	`orden_servicos`	Ordens de serviço
Conta	`contas`	Contas a pagar/receber
Faturamento	`faturamentos`	Notas fiscais e CT-e
Funcionário	`funcionarios`	Equipe
Serviço	`servicos`	Catálogo de serviços
Proposta	`propostas`	Propostas comerciais
Medição	`medicoes`	Medições de serviço
Escala	`escalas`	Escalas de trabalho
Empresa	`empresas`	Empresas do grupo
Veículo	`veiculos`	Frota

Backup do Banco de Dados

Junto com este documento é entregue o arquivo `nhidro_prod_20260331.sql.gz` — backup completo do banco de produção gerado em 31/03/2026 (compactado com gzip, ~23 MB).

Para restaurar o backup em um novo servidor MySQL:

```
# 1. Criar o banco (se ainda não existir)
mysql -u usuario -p -e "CREATE DATABASE nhidro CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"

# 2. Restaurar o backup
gunzip < nhidro_prod_20260331.sql.gz | mysql -u usuario -p nhidro
```

Para gerar um novo backup manualmente:

```
# Via SSH no servidor de produção
mysqldump -u root -p --single-transaction --routines --triggers nhidro | gzip > nhidro_backup_$(date
+%Y%m%d).sql.gz
```

> *O sistema já possui backup automático diário via cron job (seção 9), enviado para AWS S3. Este backup manual é fornecido para a transição.*

SQL Server (Legado)

Conexão opcional com o sistema antigo para migração de dados. Configurado em `src/api/sql-server/`.

---

6. Serviços Externos

Focus NFe — Emissão de Notas Fiscais

O sistema integra com a plataforma Focus NFe para emissão de NFS-e e CT-e.

- **Portal:** https://app-v2.focusnfe.com.br
- **Documentação API:** https://focusnfe.com.br/doc/
- **Webhook de retorno (NFS-e):** `POST /api/faturamentos/focus-webhook-nfse`
- **Webhook de retorno (CT-e):** `POST /api/faturamentos/focus-webhook-cte`

> *Os webhooks devem ser configurados no painel da Focus NFe apontando para a URL pública do backend.*

A chave da API Focus está armazenada no banco na tabela `configuracoes` (entidade `configuracao`, descrição `Focus_Api`).

AWS SES — Envio de E-mails

- **Região:** `us-east-1`
- **Remetente verificado:** `sistema@nacionalhidro.com.br`
- O domínio `nacionalhidro.com.br` precisa estar verificado no SES com registros DNS (DKIM, SPF)

Azure Blob Storage — Armazenamento de Arquivos

- Documentos, relatórios em PDF e anexos do sistema
- Organizado em containers por tipo de documento
- A connection string contém o AccountName e AccountKey necessários

---

7. Deploy

Frontend

Build:

```
cd nhidro.front
npm install
npm run build              # produção
npm run build-staging      # homologação
```

O build gera a pasta `build/` com arquivos estáticos que devem ser servidos por qualquer web server ou CDN.

Fluxo atual: GitHub Actions on push to `main` → Build com Node 14 → Upload para Azure Blob Storage (`$web` container).

Backend

Build e start:

```
cd nhidro.strapi
npm install
npm run build              # compila o painel admin do Strapi
npm run start-prod         # inicia em modo produção (NODE_ENV=production)
```

Com PM2 (recomendado para produção):

```
pm2 start npm --name "nhidro-strapi" -- run start-prod
pm2 save
pm2 startup                # configura para iniciar no boot
```

Fluxo atual: GitHub Actions on push to `homologacao` → Docker build → Azure Container Registry → Azure Web App.

---

8. Comandos Essenciais

Backend (`nhidro.strapi/`)

Comando	Descrição
`npm install`	Instalar dependências
`npm run dev`	Servidor de desenvolvimento com auto-reload
`npm run build`	Compilar painel admin do Strapi
`npm run start-prod`	Iniciar em produção (NODE_ENV=production)
`npm run start-dev`	Iniciar em homologação (NODE_ENV=staging)
`npm run start`	Iniciar via PM2 (produção)
`npm run stop`	Parar processos PM2

Frontend (`nhidro.front/`)

Comando	Descrição
`npm install`	Instalar dependências
`npm start`	Dev server local (usa `.env` → localhost:1337)
`npm run start-dev`	Dev server com `.env.development.local`
`npm run start-staging`	Dev server com `.env.staging`
`npm run build`	Build de produção
`npm run build-staging`	Build de homologação
`npm run test`	Executar testes

PM2 (Servidor de Produção)

Comando	Descrição
`pm2 status`	Ver processos rodando
`pm2 logs`	Ver logs em tempo real

`pm2 logs --lines 500`	Ver últimas 500 linhas
`pm2 restart nhidro-strapi`	Reiniciar o backend
`pm2 monit`	Monitor de CPU/memória

---

9. Rotinas Automáticas (Cron Jobs)

Configuradas em `config/env/production/cron-tasks.js`:

Job	Horário	Descrição
Medições em aberto	Seg-Sex, 10h BRT	Envia e-mail automático de cobrança para clientes com medições pendentes
Backup diário	Seg-Sex, 7h BRT	Backup automático do banco com compressão, enviado para AWS S3

---

10. Checklist de Primeiro Acesso

Ao assumir o sistema, execute os passos abaixo na ordem:

Segurança (URGENTE)

- ☐ **Rotacionar todas as credenciais** — As senhas, chaves AWS, connection strings e JWT secrets anteriores devem ser considerados comprometidos. Gere novos valores para todas as variáveis listadas neste documento.
- ☐ **Alterar senha do banco MySQL** — Tanto no servidor MySQL quanto na variável `DATABASE_PASSWORD`
- ☐ **Gerar novas chaves AWS** — Criar novo IAM user ou rotacionar as access keys existentes
- ☐ **Regenerar Azure Storage keys** — Portal Azure > Storage Account > Regenerar chaves
- ☐ **Gerar novos JWT secrets** — Usar `node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"`
- ☐ **Alterar senha do SQL Server** (se aplicável)

Configuração

- ☐ Configurar todas as variáveis de ambiente do backend (`.env`)
- ☐ Configurar todas as variáveis de ambiente do frontend (`.env.production`)
- ☐ Garantir que `REACT_APP_JWT_SECRET` (front) = `JWT_SECRET` (back)
- ☐ Verificar se o domínio de e-mail está verificado no AWS SES
- ☐ Configurar os webhooks da Focus NFe apontando para o novo backend
- ☐ Testar envio de e-mail (medição, faturamento)
- ☐ Testar emissão de nota fiscal (NFS-e e CT-e)
- ☐ Verificar se os cron jobs de backup e medição estão funcionando

Acesso ao Servidor

- ☐ Alterar a chave SSH de acesso à VM (se mantiver a mesma)
- ☐ Verificar se o PM2 está configurado para iniciar no boot (`pm2 startup`)
- ☐ Verificar logs: `pm2 logs --lines 100`

DNS e Domínios

- ☐ Apontar o domínio do frontend para o novo hosting (se mudar)
- ☐ Apontar o domínio do backend/API para o novo servidor (se mudar)
- ☐ Atualizar `REACT_APP_BACKEND_URL` no frontend se a URL da API mudar

Documento gerado em 30/03/2026 durante o processo de handover do sistema Nacional Hidro.